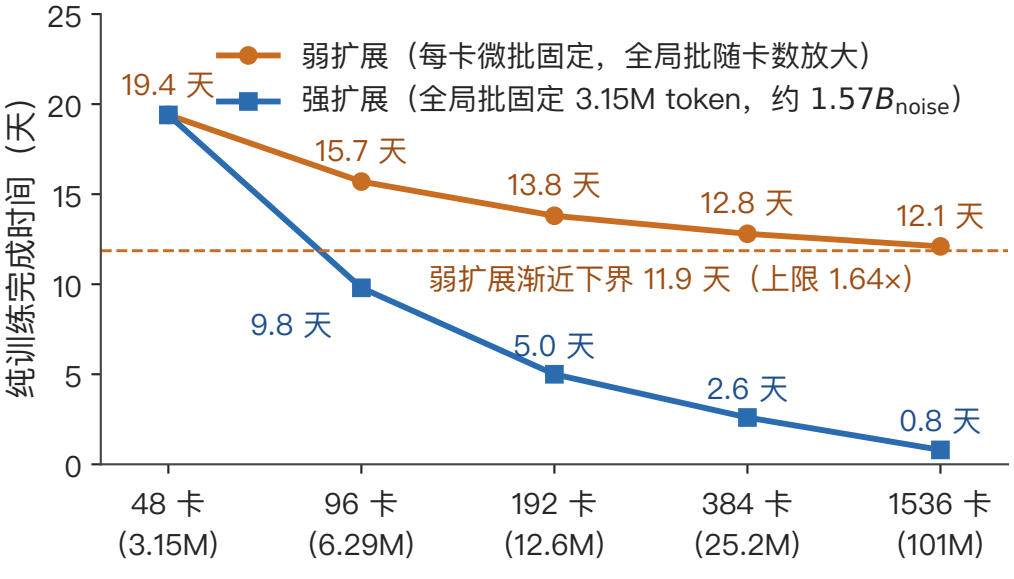
临界批大小约束下弱扩展与强扩展的完成时间对比
纯训练完成时间（天）
25
20
15
10
5
0
弱扩展（每卡微批固定，全局批随卡数放大）
强扩展（全局批固定 3.15M token，约 $1.57B_{\text{noise}}$）
19.4 天
15.7 天
13.8 天
12.8 天
12.1 天
弱扩展渐近下界 11.9 天（上限 1.64×）
9.8 天
5.0 天
2.6 天
0.8 天
48 卡
(3.15M)
96 卡
(6.29M)
192 卡
(12.6M)
384 卡
(25.2M)
1536 卡
(101M)